DOCUMENTO

CÓDIGO DEL DOCUMENTO:

DCOQ-TPF-CD-Z3-PEO-BD-0001

DESCRIPCIÓN:

CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO

REVISIÓN A

CONTRATISTA

Desaladora de Panul
Una compañía de Sacyr Agua

SOCIEDAD CONCESIONARIA DESALADORA DE PANUL S.A.

CLIENTE:

CONCESIÓN PLANTA DESALADORA

PARA LA REGIÓN DE COQUIMBO

Dirección General de Concesiones
Ministerio de Obras Públicas
Gobierno de Chile

TRABAJANDO PARA USTED

ELABORACIÓN PROYECTO:	GERENTE GENERAL SC Ángel Achau Morcillo	
	GERENTE TECNICO SC Gabriela Chávez Paredes	
REVISIÓN PROYECTO:	JEFE ASESORIA INSPECCION FISCAL	
	JEFE PROYECTOS ASESORIA I. FISCAL	
APROBACIÓN PROYECTO:	INSPECTOR FISCAL – DGC Lorena Araya Rojas	

CONTROL DE REVISIONES

REVISIÓN	FECHA	CAMBIOS
A	24/07/2026	Primera entrega.

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN 4
1.1 Objeto del documento 4
1.2 Alcance del documento 4
1.3 Límites de Batería 5
2. DESCRIPCIÓN DEL SITIO 5
2.1 Localización del Proyecto 5
2.2 Condiciones Ambientales 6
3. CÓDIGOS Y ESTÁNDARES 6
4. BASES DE PARTIDA 7
4.1 Características Agua de Mar 7
4.2 Características Agua Producto 11
4.3 Características efluente de rechazo 12
4.4 Capacidad de producción de agua potable 12
5. CRITERIOS DE DISEÑO 13
5.1 Generales 13
5.2 Flexibilidad, continuidad y redundancia operativa 14
5.3 Flotación por Aire Disuelto (DAF) 15
5.4 Pre-filtros Ultrafiltración 16
5.5 Ultrafiltración (UF) 17
5.6 Ósmosis Inversa (OI) 18
5.7 Post-tratamiento 19
5.8 Neutralización de efluentes 20
5.9 Sistemas de reactivos 20

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento establece las bases de diseño de proceso para el proyecto de la "PLANTA DESALADORA PARA LA REGIÓN DE COQUIMBO" cuyo objetivo principal es una solución estructural a los problemas de escasez hídrica que presenta la Región.

El proyecto contempla la construcción de obras de la PDAM para una capacidad de producción de agua producto de 800l/s, con posibilidad de una ampliación a 1.200 l/s según los términos referidos en el art. 1.14.5 de las BALI.

Este documento define los criterios técnicos que regirán la etapa de diseño de la planta desaladora, así como todos los equipos necesarios para su correcto funcionamiento. Este documento se complementa con el resto de bases de diseño que forman parte de proyecto, y que abarcan todas de disciplinas que comprende el mismo.

Estas especificaciones son de carácter obligatorio y deben ser complementadas y contrastadas con las normas internacionales y locales vigentes, así como con las recomendaciones de fabricantes y buenas prácticas de ingeniería.

1.1 Objeto del documento

El objetivo del presente documento es establecer los criterios y parámetros técnicos que deberán aplicarse y cumplirse en el diseño del proceso de la planta desaladora del proyecto de la "PLANTA DESALADORA PARA LA REGIÓN DE COQUIMBO"

Este documento servirá como referencia para la determinación de los principales equipos electromecánicos asociados, la definición de las dimensiones interiores de los depósitos de la planta,

Es importante aclarar que el presente documento solo aplica a la Planta Desaladora, y no al resto de elementos de los diferentes sistemas como obras marinas, conducciones terrestres y depósitos de distribución.

1.2 Alcance del documento

El alcance comprende el diseño de proceso de todas las instalaciones ubicadas dentro de los límites de la Planta Desaladora, incluyendo, entre otros, los siguientes sistemas:

- Recepción y distribución del agua de mar procedente de las obras de captación.
- Sistemas de pretratamiento, incluyendo dosificación de reactivos, acondicionamiento químico, flotación por aire disuelto (DAF), Pre-Filtros UF y Ultrafiltración (UF) y demás operaciones necesarias para garantizar la calidad del agua de alimentación a las membranas.
- Sistema de ósmosis inversa de agua de mar (SWRO), incluyendo bastidores de membranas, sistemas de bombeo de alta presión y equipos de recuperación de energía.
- Sistemas de postratamiento y remineralización del agua producto para cumplir con los requisitos de calidad del agua potable.

- Sistemas de almacenamiento de agua producto.
- Sistemas de gestión de salmuera y corrientes de rechazo generadas dentro de la planta.
- Sistemas auxiliares de proceso, incluyendo almacenamiento, preparación y dosificación de productos químicos.
- Sistemas de drenajes de proceso, neutralización y manejo de efluentes internos de la planta.

1.3 Límites de Batería

Los límites de batería del presente estudio son los siguientes:

- Aguas Arriba: Desde brida de conexión de entrega de agua de mar al tratamiento de flotación por aire disuelto (DAF)
- Aguas Abajo: Hasta brida de conexión al estanque de rechazo y brida de conexión de aspiración de las bombas de agua producto.

2. DESCRIPCIÓN DEL SITIO

2.1 Localización del Proyecto

Las obras tienen su ubicación en la Región de Coquimbo, iniciando la captación de agua de mar (obras marinas) en el sector de la Ensenada de Panul. Posteriormente, el agua es bombeada hacia la Planta Desaladora ubicada al este de la Ruta 5 Norte. Finalmente, el agua potable se transporta a través de una tubería que, en su mayor parte, estará paralela a la Ruta 5 Norte hasta llegar a un estanque proyectado en la zona de Coquimbo.

A continuación se muestra una vista satelital con la ubicación de las Obras Marinas, la Planta Desaladora y los Depósitos de Distribución.

Figura 1. Ubicación OOMM, Planta Desaladora y Depósitos de Distribución



2.2 Condiciones Ambientales

Las condiciones de sitio consideradas para el desarrollo de la ingeniera se mencionan a continuación. Estos datos fueron obtenidos a partir de informes climatológicos históricos y la información contenida en NCh1079 del Instituto Nacional de Normalización INN.

- Humedad Relativa (mín./media/máx.): 18% / 60% / 96%
- Temperatura (min./media/máx.): 7,5°C/ 13,6°C / 21,6°C
- Presión Atmosférica: 760 mmHg
- Velocidad promedio del Viento: 12,8 km/h
- Vientos predominantes: Oeste
- Nivel Ceráunico (Longitud 68° - 69°): 5
- Sismicidad (NCh2369): Zona 3, suelo Tipo II
- Precipitación anual: 78,5 mm
- Frecuencia precipitación Máxima-mes: 1,7 días
- Nevada: Sin Nevada
- Insolación promedio (Verano/Invierno): 6,4/2,5 kWh/m² día
- Clasificación corrosividad atmosférica: Nivel C3 (ISO 9223)

3. CÓDIGOS Y ESTÁNDARES

El diseño de las instalaciones debe basarse en los siguientes códigos, especificaciones, estándares y regulaciones salvo indicación contraria. Se debe usar la versión oficial o el

documento último emitido, salvo que se indique explícitamente.

ANSI	American National Standards Institute.
ANZECC	Australian and New Zealand guidelines for fresh and marine water quality, 1992.
ASME	American Society of Mechanical Engineers.
ASTM	American Society for Testing Materials.
AWWA	American Water Works Association.
CGA	Compressed Gas Association.
HI	Hydraulic Institute.
ISA	Instrument Society of America.
ISO	International Standards Organization.
NACE	National Association of Corrosion Engineers.
NOSA	National Occupational Safety Association.
OSHA	Occupational Safety & Health Administration.
PIP	Process Industry Practices
PFI	Pipe Fabrication Institute.
SEC	Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
WHO	World Health Organization.
NCh	Norma Chilena Oficial (Chilean Official Standard).
NCh 409	Norma Calidad del Agua Potable.
D.S. N°90/2000	Norma de Emisión Descarga Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales.
D.S. N°132/2002	Reglamento de Seguridad Minera, Ministerio de Minería, Diciembre de 2002. Texto Refundido, Sistematizado y Coordinado del DS 72 de 1985.
DS N° 43/2015	Reglamento de condiciones de seguridad de las instalaciones de almacenamiento de sustancias peligrosas.
DFL 1122	Código de Aguas, Ministerio de Justicia, Octubre de 1981.
Ley 19 300	Bases Generales del Medio Ambiente, Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Marzo de 1994.

4. BASES DE PARTIDA

4.1 Características Agua de Mar

Según lo especificado en las Bases de Licitación que rigen las normas del presente proyecto las características del agua de mar se recogen en la siguiente tabla.

Tabla 1. Calidad del agua de mar según Bases de Licitación

CONCEPTO	UNIDADES	MÍNIMO	MÁXIMO
pH	-	7,02	8,10
Temperatura	ºC	10,9	19,0
Sólidos Disueltos Totales (SDT)	mg/l	38.100	**38.600**
Sólidos Suspendidos Totales (SST)	mg/l	<5	7[1]
Aceites y grasas	mg/l	-	<0,1

Para la caracterización de fisicoquímica del agua de mar se dispone de dos analíticas. Una de ellas la utilizada durante el desarrollo del Proyecto Referencial realizada por la empresa ECOTECNOS durante 2018

La otra analítica, con un período de monitoreo de 12 meses consecutivos, realizada por la empresa Aguas del Valle, realizada en el punto donde se proyecta emplazar la futra torre de captación.

En el momento actual de la edición del presente documento se está procediendo a una nueva campaña de caracterización que se desarrollará en los próximos meses, lo que podría suponer alguna variación sobre los valores expuestos, si bien, no se contempla que pueda haber grandes cambios y que los mismo no supondrán una modificación significativa del diseño de las instalaciones.

Tabla 2. Características fisicoquímicas ECOTECNOS 2018

Parámetros	Unidad	Valor
pH	--	7,78
Turbiedad	NTU	2,51
Clorofila	mg/l	<0,01
Alcalinidad Total	mg/l	119,08
Bicarbonatos	mg/l	145,15
Cloruro	mg/l	19.523
Dureza total	mg/l	6.392
Bromuro	mg/l	73,08
Boro	mg/l	3,62
Fosfato	mg/l	<1
Fluoruro	mg/l	<0,10
Yoduro	mg/l	<1,0
Amonio	mg/l	0,71
Nitratos	mg/l	1,33
Nitritos	mg/l	0,006
Nitrógeno Kjeldahl	mg/l	1,96
Nitrógeno Total	mg/l	7,19
Fosforo Total	mg/l	0,16

[1] A partir de una concentración de sólidos en suspensión (SST) superior a 7 mg/l, se considerará la puesta en servicio del sistema DAF. Este se diseñará para operar con concentraciones de SST de hasta 20 mg/l.

Parámetros	Unidad	Valor
Sílice coloidal	mg/l	1,74
Sílice reactiva	mg/l	<0,50
Sílice Total	mg/l	1,74
Sulfato	mg/l	2.943
Sulfuro	mg/l	<0,10
Coliformes Fecales	NMP/100 ml	<1,8
Coliformes Totales/100 ml	NMP/100 ml	<1,8
Aluminio	mg/l	0,229
Arsénico	mg/l	0,004
Bario	mg/l	0,031
Calcio	mg/l	660
Cadmio	mg/l	<0,001
Cromo+6	mg/l	<0,010
Cromo total	mg/l	<0,005
Cobre	mg/l	<0,005
Hierro	mg/l	0,272
Mercurio	mg/l	<0,001
Potasio	mg/l	290
Magnesio	mg/l	1.570
Sodio	mg/l	13.100
Plomo	mg/l	<0,010
Selenio	mg/l	<0,005
Estroncio	mg/l	4,71
Zinc	mg/l	0,151
Hidrocarburo Volátil	mg/l	<0,10
Hidrocarburo Fijo	mg/l	<1,0
Hidrocarburo Total	mg/l	<1,0
DBO5	mg/l	<2
DQO	mg/l	20
Detergentes Anión	mg/l	<0,10
Sólidos disueltos totales	mg/l	38.321,80
Sólidos Suspendidos totales	mg/l	<5

Tabla 3. Resumen características fisicoquímicas Agua de Mar AGUAS DEL VALLE 2023-2024

Parámetro	Mínimo	Máximo
Ca [mg/L]	352,91	680,29
Mg [mg/L]	784,30	1524,65
Na [mg/L]	9016,75	13049,33
K [mg/L]	354,63	485,44
N-NH_3 [mg/L NH_3]	0,22	0,88
Amonio [mg/L]	0,29	1,12
Ba Total [mg/L]	<0,01	<0,01
Estroncio [mg/L]	6,00	33,00
Carbonato [mg/L]	<0,2	<0,2

Parámetro	Mínimo	Máximo
Bicarbonato [mg/L]	135,90	190,30
SO4 [mg/L]	2214,00	2542,00
Cloruros [mg/L]	19703,00	21793,00
Fluoruro [mg/L]	0,80	1,10
NO_3 [mg/L]	1,78	5,00
PO_4 [mg/L]	0,09	1,40
Silicato [mg/L]	<0,5	<0,5
B [mg/L]	2,00	4,50
C.E. Lab [uS/cm]	48646,00	53064,00
pH-lab [-]	7,70	8,58
Turbiedad [NTU]	0,10	0,75
T° Lab [°C]	18,46	20,56
Fe [mg/L]	<0,01	<0,01
Mn [mg/L]	<0,01	<0,01
Al [mg/L]	<0,04	<0,1
As [mg/L]	0,00	0,00
Cobre [mg/L]	<0,01	<0,01
Hg [mg/L]	<0,0004	<0,0004
Alcalinidad total [mg/L]	111,50	156,10
Dureza Total [mg/L]	4818,00	7341,33
DQO [mg/L]	86,00	185,00
COT [mg/L]	0,70	4,40
AyG [mg/L]	<2	3,00
Cd [mg/L]	<0,01	<0,01
CN- [mg/L]	<0,01	<0,01
CF [NMP/100 ml]	< 1,8 E+00	3,0 E+01
I. Fenol [mg/L]	<0,001	<0,001
Cr+6 [mg/L]	<0,001	<0,02
Cr Total [mg/L]	<0,01	0,15
DBO_5 [mg/L]	<1	1,00
Sn [mg/L]	<0,1	<0,5
Fósforo Total [mg/L]	0,07	0,90
HCT [mg/L]	<2	<2
HCV [mg/L]	<0,2	<0,2
Mo [mg/L]	<0,01	<0,01
Ni [mg/L]	<0,02	0,05
NKT [mg/L]	0,50	1,30
Pb [mg/L]	0,02	<0,01
SAAM [mg/L]	<0,05	0,10
Se [mg/L]	<0,001	<0,01
S. Sed [ml/L 1h]	<0,5	<0,5
SST [mg/L]	3,00	23,00
Sulfuros [mg/L]	<0,05	<0,05
Zn [mg/L]	<0,01	<0,01

Teniendo en cuenta los datos mencionados, para el diseño de las instalaciones se tendrá en cuenta la siguiente caracterización basada en una analítica balanceada iónicamente:

Tabla 4. Analítica de partida para diseño de las instalaciones

NH_4 (ppm)	0,71	**CO_3 (ppm)**	8,10
K (ppm)	290,00	**HCO_3 (ppm)**	145,15
Na (ppm)	11.472,00	**NO_3 (ppm)**	1,33
Mg (ppm)	1.570,00	**Cl (ppm)**	21.406,03
Ca (ppm)	660,00	**F (ppm)**	0,10
Sr (ppm)	4,71	**SO_4 (ppm)**	2.943,00
Ba (ppm)	0,03	**CO_2 (ppm)**	1,47
Fe (ppm)	0,27	**Br (ppm)**	73,08
Mn (ppm)	0,00	**B (ppm)**	3,62
Al (ppm)	0,23	**PO_4 (ppm)**	1,00

Alcalinidad calculada (ppm $CaCO_3$)	132,48
Dureza calculada (ppm $CaCO_3$)	8.118,40
TAC (ºF)	13,25
pH	7,78
TDS (ppm)	38.581,10
Temperatura (ºC)	10,9-19
S&DSI	-0,07
SiO_2 soluble	1,74

4.2 Características Agua Producto

El agua producto deberá cumplir con lo dispuesto en la Norma Chilena Oficial NCh 409/1 Of. 2005, además del límite de boro recomendado por la Organización Mundial de la Salud. En la siguiente tabla se presenta la calidad del agua producto objetivo.

Tabla 5. Características agua producto objetivo

TDS:	< 1.000 mg/l
Conductividad	< 1.500 µS/cm
Índice de Langelier (LSI)	+0,1 / +0,5
pH:	7,0 - 8,5
Concentración de cloruros	< 300 mg/l
Dureza (ppm $CaCO_3$)	60-120
Alcalinidad (ppm $CaCO_3$)	60-120
Cloro libre residual	1-2 mg/l
Turbiedad	< 1 NTU
Concentración de Fluoruros	< 1,5 mg/l
Concentración Boro	< 2,4

Por otro lado, el agua suministrada deberá cumplir con la concentración de flúor indicada en el Decreto Supremo N° 735, de 1969, del Ministerio de Salud, que aprueba Reglamento de los servicios de agua destinados al consumo humano.

4.3 Características efluente de rechazo

Los efluentes procedentes de la planta desaladora y descargados al mar a través del emisario submarino deberán cumplir de manera continuada con lo dispuesto en el D.S. Nº90 del MINSEGPRES que "Establece Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales"; específicamente, con lo señalado en la Tabla N° 5 para descargas fuera de la ZPL, así como con lo establecido en el EIA de la PDAM.

4.4 Capacidad de producción de agua potable

La capacidad de agua producto de la planta desaladora considerada es la siguiente:

- Fase inicial : 800 l/s (69.120 m³/d)
- Fase Ampliación futura: 1.200 l/s (103.680 m³/d)

Donde, el caudal mínimo corresponde a la operación de 1 escalón de producción (16,6% c/u) de 200 l/s. El caudal promedio y máximo presentan la misma magnitud y dependen del módulo y Fase en que se esté operando según la siguiente tabla:

Tabla 6. Capacidad de producción de Agua Potable

Fase	Cantidad de Módulos	Producción AP		
		(l/s)	(m³/h)	(m³/d)
Fase Inicial	1	200	720	17.280
	2	400	1.440	34.560
	3	600	2.160	51.840
	4	800	2.880	69.120
Fase Ampliación	5	1.000	3.600	86.400
	6	1.200	4.320	103.680

El factor de conversión global de la PDAM, medido como el cociente entre el caudal medio diario de Agua Producto y el caudal medio diario de agua de mar captada, será igual o superior al 41%.

5. CRITERIOS DE DISEÑO

5.1 Generales

Las instalaciones de la Planta desaladora están formadas por las siguientes unidades de proceso:

- Flotación por Aire Disuelto (DAF)
- Filtros de anilla como prefiltración a UF
- Ultrafiltración
- Ósmosis Inversa
- Sistema Post-tratamiento
- Almacenamiento Agua Producto
- Neutralización de efluentes
- Reactivos químicos

El diseño del proceso se realizará para una capacidad de producción de 1.200 l/s, no obstante, los equipos principales y auxiliares y los colectores y tuberías serán construidas para una capacidad de producción de 800 l/s, previendo que queden disponibles los espacios para las obras de ampliación.

El sistema se diseñará bajo los siguientes principios:

- Régimen de operación continuo 24/7
- Solidez en cumplimiento de calidad de producción y vertido
- Robustez frente a variabilidad del agua de mar
- Eficiencia energética optimizada

- Redundancia de equipos críticos
- Mantenibilidad y accesibilidad total
- Operación automatizada con intervención mínima

El presente documento servirá de guía para el desarrollo del dimensionamiento de proceso y para un mejor entendimiento del mismo se desarrollan diagramas de flujo del proceso (PFD) y los balances de masa y caudal tantos como escenarios de operación se contemplen:

Tabla 7. Escenarios de operación

Edad membranas	Nuevas		Viejas	
Producción (L/s)	Baja Tª	Alta Tª	Baja Tª	Alta Tª=
800	Caso 1	Caso 2	Caso 3	Caso 4
1200	Caso 5	Caso 6	Caso 7	Caso 8

Para completar la documentación se deberán generar los Diagramas de tuberías e instrumentación (P&ID) con alto grado de detalle.

5.2 Flexibilidad, continuidad y redundancia operativa

Con el fin de garantizar la continuidad en la operación, se deberá proveer todos aquellos equipos y sistemas redundantes. Al menos se considerarán las redundancias y equipos en stand-by que se indican a continuación:

- Flotación por aire disuelto (DAF): El número de cámaras y equipos instalados serán tales que permitan el tratamiento de un caudal de agua de mar que permita la producción establecida dejando uno de ellos fuera de servicio para labores de mantenimiento.
- Bombas de Agua de Mar (*Fuera de alcance*), Bombas Intermedias y Bombas Auxiliares: Se instalará una bomba de reserva para cada grupo de bombas diferentes que se instalen. Si todas las bombas instaladas son iguales, se instalará únicamente una bomba de reserva común para todas ellas, independientemente de que cumplan diferentes servicios, salvo que no aspiren del mismo sitio o que sus impulsiones sean independientes de las otras bombas, en cuyo caso sí se instalará más de una bomba de reserva.
- Pretratamiento: Se dispondrán de los elementos y/o sistemas redundantes que sean precisos para garantizar que el caudal de agua de mar pretratada y, en consecuencia, el caudal de agua de mar que ingresa a los bastidores no sufrirá ninguna reducción por las labores de lavado, limpieza, mantenimiento o conservación de los equipos y sistemas del pretratamiento.
- Sistemas de dosificación de reactivos químicos: Tanto los estanques de almacenamiento como los estanques de dilución de reactivos, deben ser en número tal que, pueda realizarse la carga, dilución o mantenimiento de éstos sin que, a la vez, estén aspirando de él las bombas dosificadoras que están en operación. Además, para cada reactivo químico se instalará una bomba dosificadora de reserva por cada grupo de bombas iguales que exista.

- Bombas Booster de alimentación a los ERD y Bombas de Alta Presión: Se deberá disponer de un grupo motobomba completo en bodega igual a los instalados. Este grupo motobomba no contará como "repuesto" sino como "bomba de reserva sin instalar".

A continuación se incluye tabla resumen de redundancias prevista:

Tabla 8. Tabla de redundancia de equipos

Equipo/Sistema	Redundancia
DAF	N-1
Bombas recirculación flotación DAF	N+1
Compresores de aire DAF	N+1
Bombas fango a tratamiento	N+1
Bombas de alimentación a prefiltros UF	N+1
Prefiltros UF	N-2
Rack de UF	N-2
Bombas de retrolavado para UF	N+1
Bombas lavado CIP UF	N+1
Módulos de OI	N+0
Bomba de Alta Presión (BAP)	N*
Bomba Booster	N*
Bombas lavado CIP OI	N+1
Vaporizadores CO_2	N+1
Bombas línea carrier CO_2	N+1
Contactores de calcita	N-1
Soplantes lavado contactores	N+1
Bomba lavado contactores	N+1
Bombas de neutralización	N+1
Bombas dosificadoras	N+1
LEYENDA	
N-X: N unidades están en operación normal de funcionamiento y X las unidades que pueden estar fuera de servicio en simultáneo	
N*: N unidades están en operación normal de funcionamiento y una reserva no instalada en bodega.	
N+X: N unidades están en operación normal de funcionamiento y X las unidades en stand-by que pueden entrar en funcionamiento en caso de fallo o mantenimiento de las unidades anteriores**.**	

5.3 Flotación por Aire Disuelto (DAF)

Para asegurar la resiliencia de la planta ante eventos de variabilidad en la calidad del agua de mar, tales como floraciones algales nocivas (marea roja), el diseño del pretratamiento incluirá un sistema de Flotación por Aire Disuelto (DAF).

Los principales criterios de diseño del DAF son los que se muestran a continuación:

Tabla 9. Criterios de diseño del sistema DAF

Ítem	Valor
Rendimiento (Remoción de Aceites y Grasas)	>95%
Rendimiento (Remoción de SST)	> 80%
Rendimiento (Remoción de Alga)	> 95% (considerando una entrada de 60.000 cell/ml)
Carga hidráulica en flotación	<30 m/h
Tiempo de retención hidráulico cámara de coagulación	> 1 min
Tiempo de retención hidráulico cámara de floculación	>10 min
Flujo de recirculación respecto de la alimentación	10-15%
Concentración máx. de solidos estimada en alimentación	20 mg/l

Se diseñará el DAF con el número de cámaras y equipos instalados tales que permitan el tratamiento del caudal de agua de mar dejando uno de ellos fuera de servicio para labores de mantenimiento.

Los desechos producidos por el DAF serán colectados en un canal y conducidos hacia el estanque de almacenamiento de lodos. Desde aquí serán bombeados hacia el espesador y después enviado a un decantador centrífugo. El fango deshidratado será almacenado en un silo.

Tabla 10. Criterios de diseño línea de fangos

Ítem	Valor
Concentración sólidos entrada espesador esperada	2%
Concentración sólidos salida espesador esperada	4%
Carga hidráulica en espesador	< 1,40 $m^3/m^2/h$
Carga de sólidos en espesador	< 140 $kg/m^2/h$
Tiempo medio de espesamiento	> 20 h
Eficiencia de retención de sólidos esperada en espesamiento	> 90%
Concentración sólidos fango deshidratado esperada	18-20 %
Eficiencia de retención de sólidos esperada en deshidratación	> 95%
Tiempo de almacenamiento fango deshidratado	> 1 día

5.4 Pre-filtros Ultrafiltración

Se dispondrá de una batería de filtros de anilla para protección de las membranas de Ultrafiltración y evitar taponamiento o daños en las membranas.

Los principales criterios son los que se muestran a continuación:

Tabla 11. Criterios de diseño Filtros de Anillas

Ítem	Valor
Grado de filtración	< 200 micras
Tasa de filtración	<130 $m^3/m^2/h$
Agua de lavado	salmuera
Nº de módulos máximo en lavado simultáneo	1

5.5 Ultrafiltración (UF)

El proceso de ultrafiltración tiene como objetivo asegurar que la turbidez, contenido de coloides y contenido de sólidos suspendidos en el agua filtrada, alcancen los límites aceptables para llevar a cabo el proceso de osmosis inversa. Esta tecnología se basa en el uso de membranas que permiten además remover gran parte de bacterias, virus y otros microorganismos gracias al diminuto tamaño de poro.

El sistema de ultrafiltración estará diseñado para producir en todo momento el caudal de filtrado requerido para cumplir con el caudal de producción definido anteriormente.

Para el mantenimiento del sistema de UF se diseñarán tres tipos de lavado:

- *Retrolavado:* lavado de los módulos de UF utilizando agua ultrafiltrada. Remueve principalmente sólidos rechazados por las membranas.
- *Retrolavado CEB:* Retrolavado químico mejorado. Remueve sólidos y ayuda al control de ensuciamiento (por ejemplo incrustaciones, biofouling).
- *CIP:* Lavado de mantenimiento que ayuda a recuperar la permeabilidad de los módulos de UF. Este lavado contempla el uso de permeado de RO y reactivos químicos según en ensuciamiento detectado.

Los principales criterios de diseño de la Ultrafiltración son los que se muestran a continuación:

Tabla 12. Criterios de diseño Ultrafiltración

Ítem	Valor
Tasa de conversión	> 90%
Flujo específico	<70 $l/h/m^2$
SDI_{15}	< 3
Turbidez	<0,2 NTU
SST	<1 mg/l
Retrolavado y limpiezas CEB	Salmuera / Agua ultrafiltrada
Retrolavado y limpiezas CEB	Agua ultrafiltrada / Permeado
Limpieza CIP	Agua permeada

Ítem	Valor
Frecuencia prevista retrolavado BW	40- 60 min[2]
Frecuencia prevista lavado CEB	24 h
Frecuencia prevista lavado CIP	3-12 meses
Nº de módulos máximo en lavado/mantenimiento simultáneo	2 (1 Retrolavado – 1 limpieza CEB/CIP)

5.6 Ósmosis Inversa (OI)

El sistema de osmosis inversa tiene como finalidad reducir el contenido de sólidos disueltos totales (SDT).

La configuración del sistema considera 1 etapa y 1 paso de osmosis inversa con un factor de conversión máximo del 48%, cuyo diseño asegura el cumplimiento de la calidad y cantidad del agua requerida.

En caso eventual de detención de la planta por motivos de mantención u otro, se realizarán enjuagues del sistema con agua permeada ("flushing" o desplazamiento), proveniente del estanque de agua permeada.

Además, el bastidor deberá disponer de, al menos, un 10% de espacios libres para ser utilizados en la instalación de más tubos de presión.

Cada bastidor dispondrá de un panel de toma de muestras, que permita muestrear la calidad del permeado de salida de cada tubo de presión sin interrumpir la operación de la PDAM.

Las membranas deberán tener un rechazo de sales superior al 99,7% en las condiciones normalizadas de trabajo.

Se diseñará un sistema de limpieza química (CIP) con capacidad necesaria para efectuar la limpieza de un bastidor completo.

Para mejorar la eficiencia energética de la OI, se dispondrá de un sistema de intercambiadores de presión o cámaras isobáricas, que permitan transferir presión desde el rechazo hacia la alimentación de la OI.

A continuación se reflejan los principales criterios de diseño de la Ósmosis Inversa:

Tabla 13. Criterios de diseño Ósmosis Inversa

Ítem	Valor
Configuración	1 etapa / 1 paso
Rechazo de sales	> 99,7%
Conversión de diseño	45%
Conversión máxima	48%

[2] Rango previsto de operación en condiciones normales según carga esperada de sólidos (SST< 7 mg/l). En caso de producirse eventos extraordinarios, como episodios de marea roja que requieran la puesta en servicio del sistema DAF, podrá ser necesario aumentar la frecuencia de los lavados.

Ítem	Valor
Flux máximo promedio	< 17 l/m²/h
Reserva espacio tubos de presión	>10%
Sistema de recuperación de energía (ERD)	cámaras isobáricas
Sistema de desplazamiento (Flushing)	agua permeada
Sistema de limpieza química (CIP)	agua permeada
Caudal de limpieza por tubo de presión	8-10 m³/h/tubo presión
Tiempo de calentamiento solución CIP	< 8 horas

Además de lo mencionado, se considerará un producción extra del 1,0% de agua permeada para consumo interno.

Por último, conforme a las Bases de Licitación, se deberá cumplir los siguientes criterios en cuanto a la calidad del agua de permeado producida en cada línea de producción:

Tabla 14. Calidad agua permeada producida por bastidor

Ítem	Valor
Solidos totales disueltos (SDT)	< 450 mg/l
Concentración de cloruros	< 200 mg/l

5.7 Post-tratamiento

El objetivo del sistema de post-tratamiento es obtener como producto final un agua potable químicamente equilibrada y estable, de tendencia levemente incrustante, mediante la incorporación de CO_2, flúor y sales de calcio.

Para disminuir la corrosividad del permeado y de acuerdo con la calidad de agua producto requerida, el sistema de postratamiento considera un proceso de remineralización con CO_2 y contactores de calcita para obtener los valores requeridos y ajustar el índice de Langelier (LSI). Seguido a esto, el agua remineralizada se potabiliza con hipoclorito sódico y ácido fluorosilícico, esto para dar cumplimiento a la Norma Agua Potable NCh409.

En caso de ser necesario, se contemplará un sistema de dosificación de hidróxido sódico para regular el pH aguas abajo de los contactores de calcita con el objetivo de lograr un Índice de Langelier (LSI) positivo entre 0,1 y 0,5.

Tabla 15. Criterios de diseño Postratamiento

Ítem	Valor
Inyección CO_2	Disolvedor de CO_2
Contactores de calcita	flujo ascendente
Velocidad ascensional contactores	< 16 m³/m²/h
Tiempo de contacto	10-20 min
Nº de contactores en limpieza simultánea	1
limpieza de contactores	aire y agua
Ajuste final pH/LSI	hidróxido sódico

5.8 Neutralización de efluentes

Los efluentes procedentes de la limpieza química de membranas de OI y de Ultrafiltración, así como los efluentes procedentes del contralavado CEB de las membranas de Ultrafiltración, deberán ser conducidos a un estanque de neutralización donde serán tratados antes de su vertido al mar.

Los efluentes neutralizados se enviarán a la cámara de descarga de efluentes al mar.

Los principales criterios de diseño del sistema de neutralización son los que se muestran a continuación:

Tabla 16. Criterios de diseño Neutralización de efluentes

Ítem	Valor
Criterio de simultaneidad:	1 CEB Tipo 1 + 1 CEB tipo 2 + 1 CIP RO
Sistema de agitación /evacuación	Bombeo con VDF para laminación
Tiempo de evacuación de solución neutralizada	20 min

5.9 Sistemas de reactivos

El sistema de almacenamiento será diseñado para el fiel cumplimiento del Decreto Supremo N°43/2015

Los reactivos líquidos tendrán estanques de almacenamiento con capacidad para almacenar el reactivo necesario para veinte (20) días de operación continua y normal al 100% de la producción, es decir para 1.200 l/s.

Los reactivos sólidos tendrán un área de almacenamiento cubierta, con capacidad para almacenar el reactivo necesario para veinte (20) días de operación continua y normal al 100% de la producción, es decir 1.200 l/s.

La cantidad de estanques de almacenamiento de reactivos será suficiente para que pueda realizarse la carga, dilución o mantenimiento de éstos sin que, a la vez, estén aspirando de él las bombas dosificadoras que están en operación.

A continuación se incluye una tabla con los productos químicos que se consideran en el diseño de la instalación:

Tabla 17. Reactivos químicos

Zona	Uso	Reactivo
DAF	Ajuste pH	Ácido sulfúrico
DAF	Coagulante	Cloruro férrico
DAF	floculante	Polielectrolito
UF	Coagulante	Cloruro férrico
UF	Reductor	Bisulfito sódico
UF	CEB Tipo 1	Hidróxido sódico
UF	CEB Tipo 1	Hipoclorito sódico
UF	CEB Tipo 2	Ácido sulfúrico

Zona	Uso	Reactivo
OI	Reductor	Bisulfito sódico
OI	Antiincrustante	Antiincrustante
Post-tratamiento	Remineralización	Dióxido de carbono
Post-tratamiento	Remineralización	Calcita
Post-tratamiento	Ajuste pH	Hidróxido sódico
Post-tratamiento	Desinfección	Hipoclorito sódico
Post-tratamiento	Fluoración	Ácido fluorosilícico
Tratamiento efluentes	Neutralización	Ácido sulfúrico
Tratamiento efluentes	Neutralización	Hidróxido sódico
Tratamiento efluentes	Neutralización	Bisulfito sódico
Tratamiento efluentes	Tratamiento de fangos	Polielectrolito